

Rivas & Asociados
Consultores



Anexo 9

Flora y Vegetación

Índice de Contenido

9 Flora y Vegetación	1
9.1. Introducción	1
9.2. Objetivos	2
9.3. Metodología	3
9.4. Resultados	4
9.4.1. Resultados bibliográficos	4
9.4.2. Resultados Terreno	18
9.4.2.2. Características y distribución de las especies endémicas	26
9.4.2.3. Resultados Vegetación	27
9.4.3. Determinación Área de influencia para Flora y Vegetación.....	37
9.4.4. Conclusión	39
9.4.5. Referencias	40

Índice de Tablas

Tabla N° 1 .Categorías de conservación vigente	3
Tabla N° 2. Áreas Protegidas de la Región de los Ríos	6
Tabla N° 3. Sitios prioritarios para conservación de la biodiversidad región de los Lagos	7
Tabla N° 4. Especies registradas en el área. Línea de base Ambiental para EIA del proyecto “Línea 2x220 KV Ciruelos – Pichirropulli.	8
Tabla N° 5. Escala Dafor	17
Tabla N° 6. Unidades de Vegetación registradas en el área de estudio basado en la Carta de Ocupación de Tierras (Etienne y Prado, 1982) para Proyecto Línea 2 x 220 KV ciruelos- Pichirropulli.	17
Tabla N° 7. Ubicación puntos de muestreo en subestaciones Ciruelos y Pichirropulli	18
Tabla N° 8. Registro de especies del área de estudio	19
Tabla N° 9. Verificación de los estados de conservación de las especies registradas	23
Tabla N° 10. Abundancia de especies en unidad de vegetación 1 calculada a través de escala Dafor.....	30
Tabla N° 11. Abundancia de especies en unidad de vegetación 2 calculada a través de metodología Dafor.....	33
Tabla N° 12. Abundancia de especies en unidad de vegetación N° 3 calculada a través de metodología Dafor.	36

Índice de Figuras

Figura N° 1. Localización y emplazamiento del trazado Proyecto “Obras complementarias Línea 2x220 KV Ciruelos- Pichirropulli”	2
Figura N° 2. Esquema de Formaciones Vegetales según criterios de Gajardo, 1994 y de Leubert y Pliscoff, 2006.	5
Figura N° 3. Áreas protegidas y sitios prioritarios para conservación de la biodiversidad de la Región de los Ríos.	6
Figura N° 4. Área ocupada por Paisaje de Conservación Río San Pedro	7
Figura N° 5. Formas de crecimiento de la flora presente en el área de estudio.....	14
Figura N° 6. Origen de las especies Registradas.....	15
Figura N° 7. Carta de Ocupación de Tierras del área de Estudio	16
Figura N° 8. Subestaciones Ciruelos y Pichirropulli y su entorno.....	19
Figura N° 9. Origen de las especies de plantas vasculares registradas en el área	22
Figura N° 10. Representatividad de especies por familia en el área de estudio.....	25
Figura N° 11. Especies protegidas registradas en el área de estudio.....	25
Figura N° 12. Imagen Google Earth (18/03/2016) representando la Unidad de vegetación N°1 Plantación Forestal de <i>Eucaliptus globulus</i> (UV1) al interior del perímetro determinado como área de influencia de la subestación Ciruelos.	28
Figura N° 13. Unidad de vegetación 1 Plantación forestal de <i>Eucaliptus globulus</i>	29
Figura N° 14. Algunas especies registradas en unidad de vegetación N°1	30
Figura N° 15. Imagen Google Earth (18/03/2016) representando la Unidad de vegetación N°2 Bosque Nativo de Canelo y Ñirre (UV2) al interior del perímetro determinado como área de influencia de la subestación Pichirropulli.....	31
Figura N° 16 : Unidad de vegetación N°2 Bosque Nativo de Canelo y Ñirre.....	32
Figura N° 17. Algunas especies registradas en la unidad de vegetación N° 2.....	33
Figura N° 18. Imagen Google Earth (18/03/2016) representando la Unidad de vegetación N°3 Pradera (UV3)al interior del perímetro determinado como área de influencia de la subestación Pichirropulli.	35
Figura N° 19. Áreas representativas de la unidad de vegetación 3 y cerco vivo de zarzamora.....	36
Figura N° 20. Área de Influencia de flora y vegetación para el proyecto “Obras complementarias Línea 2x220KV Ciruelos – Pichirropulli”.	38
Figura N° 21. Área de Influencia de flora y vegetación para el proyecto “Obras complementarias Línea 2x220KV Ciruelos – Pichirropulli”.	39

9 Flora y Vegetación

9.1. Introducción

El informe de flora y vegetación se ha desarrollado en el marco de la Evaluación Ambiental del proyecto “OBRAS COMPLEMENTARIAS LÍNEA 2X220 KV CIRUELOS- PICHIRROPULLI” que será presentado al sistema a través de una Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.300/1997 ley de base del medio ambiente y modificada por la ley N° 20.417/2010. Dicho documento se encuentra basado en la información previa existente del proyecto “LÍNEA 2X220 KV CIRUELOS - PICHIRROPULLI” cuyo titular es la empresa ELETRANS S.A., el cual fue sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través de un Estudio de Impacto Ambiental y ha obtenido la respectiva Resolución de Calificación Ambiental favorable mediante **Resolución Exenta 025 de fecha 30 de Marzo de 2015**. La información utilizada ha sido: Línea de base ambiental- medio biótico, planes de manejo forestal e informes de Gestión ambiental. El proyecto “LÍNEA 2X220 KV CIRUELOS – PICHIRROPULLI” se encuentra en etapa de construcción. Las obras complementarias tiene por finalidad la incorporación a la línea de un segundo circuito el cual será montado en las mismas estructuras existentes, es decir, utilizando la infraestructura disponible lo cual implica a su vez la utilización de la misma franja de seguridad (promedio 45 metros; 22,5m hacia cada lado de la estructura), accesos, etc.

Cabe destacar se han iniciado los trabajos de despeje de vegetación en la franja de seguridad conforme a las normas y procedimientos establecidos, y se inició solo después que el titular recibió de parte de la CONAF, la resolución aprobatoria del Plan de Manejo Forestal (PMF) correspondiente. Además se encuentra construida la sub estación Ciruelos y cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA 113/2014) la subestación Pichirropulli por su parte se encuentra en etapa de construcción.

El proyecto “OBRAS COMPLEMENTARIAS LÍNEA 2X220 KV CIRUELOS- PICHIRROPULLI” se encuentra emplazado en las comunas de Mariquina, Máfil, Los Lagos y Paillaco pertenecientes a la Provincia de Valdivia, Región de los Lagos. El trazado de la Línea eléctrica comienza en la subestación Ciruelos (existente) ubicada en la comuna de Mariquina, y recorre el valle central hasta llegar al sector de Pichirropulli en donde se está construyendo la nueva subestación Pichirropulli ubicada en la comuna de Paillaco (Figura N° 1).

El proyecto consiste en la instalación de un segundo conductor fijado a cada una de las 186 estructuras determinadas para el proyecto “LÍNEA 2X220 KV CIRUELOS – PICHIRROPULLI”. El trazado de la Línea de Transmisión Eléctrica nace en la ampliación de la subestación Ciruelos (propiedad de Transelec), en dirección Sur, cruzando el valle central hasta la Subestación Pichirropulli (En etapa de construcción). El trazado del proyecto recorrerá aproximadamente 71 Kilómetros.

Las Coordenadas de cada estructura se encuentran en el EIA del proyecto “LÍNEA 2X220 KV CIRUELOS – PICHIRROPULLI”. (Tabla N° 1-2, capítulo 1, páginas 6 al 12).

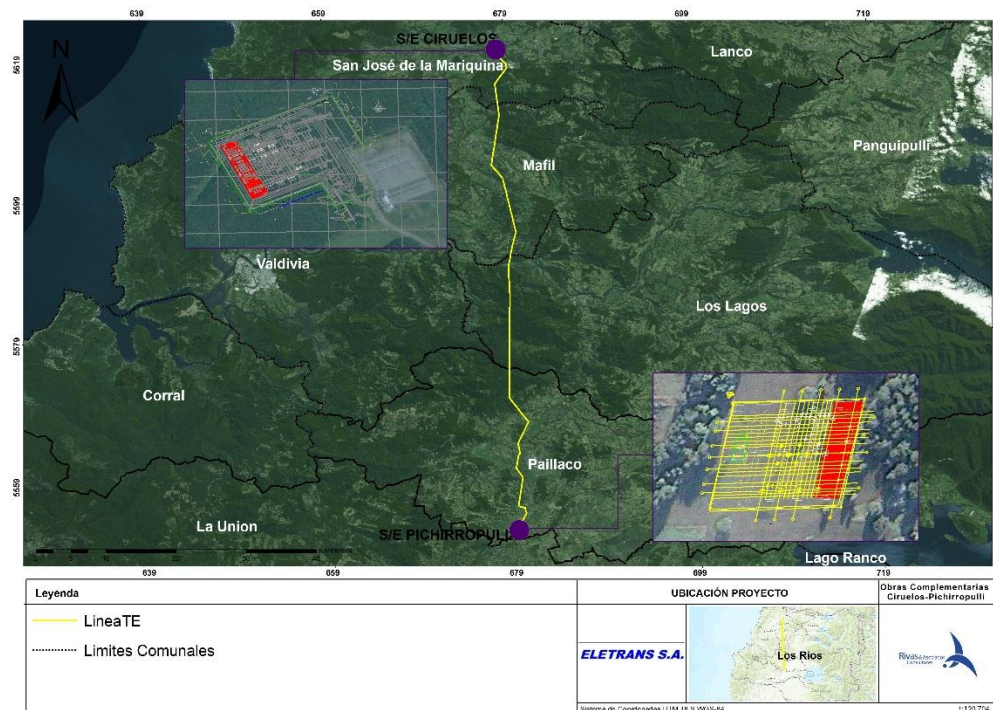


Figura N° 1. Localización y emplazamiento del trazado Proyecto “Obras complementarias Línea 2x220 KV Ciruelos- Pichirropulli”

9.2. Objetivos

- Objetivo General:

Complementar la información sobre flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto “Línea 2x220 KV Ciruelos – Pichirropulli” dado que el proyecto “Obras Complementarias Línea 2x220 kV Ciruelos-Pichirropulli” utiliza el mismo emplazamiento.

- Objetivos específicos:

- Identificación de especies en el área de influencia del proyecto “Línea 2x220 KV Ciruelos – Pichirropulli”.
- Verificación de los estados de conservación de las especies registradas en el área de influencia del proyecto.
- Determinación del área de influencia para la componente flora y vegetación del proyecto.

9.3. Metodología

1.- Se analizó la información proporcionada por el titular (informes de gestión ambiental, planes de manejo Forestal, línea de base de Biota y Carta de ocupación de tierras) del proyecto “Línea 2x220 KV Ciruelos – Pichirropulli”.

2.- Se realizó una visita a terreno el día 27 de mayo de 2016, en donde se identificaron las especies presentes en las inmediaciones tanto de la Subestación Ciruelos como en la subestación Pichirropulli en cada subestación se determinó una parcela representativa de la Flora y vegetación del entorno. Parcelas 20*20m, para las formaciones de Bosque y 1*1m para las formaciones de Praderas en ellas se registraron las especies presentes.

- Inventario de Flora

Para cada parcela localizada dentro del área de influencia de las Subestaciones Ciruelos y Pichirropulli se realizó un inventario de flora presente. El inventario de flora considera también la forma de crecimiento y el origen de las especies.

- Unidades de vegetación

Para La determinación de las unidades de vegetación se consideró la homogeneidad de la vegetación presente en el área de estudio, tanto a través de imágenes satelitales como la Carta de Ocupación de Tierras del EIA Línea 2x 220 Ciruelos- Pichirropulli se ha delimitado cada unidad.

- Estados de conservación

Los estados de conservación (Tabla N° 1) se han verificado según “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989), Boletín 47 museo Nacional de Historia Natural y los distintos Decretos Supremos publicados entre los años 2008 a 2014, los que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales consideradas (MMA).

Tabla N° 1 .Categorías de conservación vigente

Abreviatura	Significado
CR	En Peligro Crítico
DD	Datos insuficientes
EN	En peligro
EW	Extinta en estado silvestre
EX	Extinta
FP	Fuera de Peligro
IC	Insuficientemente conocida
LC	Preocupación menor
NT	Casi amenazada
R	Rara

Abreviatura	Significado
VU	Vulnerable

Elaboración propia a partir de copia unificada de especies en estado de conservación

9.4. Resultados

9.4.1. Resultados bibliográficos

Basándose en criterios ecológicos y en donde la modelación climática influye sobre la cubierta vegetal, otorgando una mayor importancia a las interacciones Clima – Suelo- Vegetación denominados pisos de vegetación (Leubert y Pliscoff, 2006), donde una de sus características es que poseen formaciones vegetales (Figura N° 2) con especies dominantes específicas y un piso bioclimático bajo el cual tales formaciones pueden ser encontradas.

Existen 5 macrobioclimas a nivel mundial y todos ellos se encuentran representados en nuestro país. La localidad en la cual se emplaza el proyecto corresponde a macrobioclima Templado con 2 pisos de vegetación; piso 52: Bosque Caducifolio Templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*; y piso 74: Bosque Laurifolio Templado Interior de *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*. Se corresponden con la subregión del Bosque Caducifolio (Gajardo, 1994) y se extiende entre los grados 33 y 41° S, en la parte norte en las montañas bajas y en su extremo sur, en la depresión intermedia con la característica presencia de *Nothofagus obliqua*.

El área de Proyecto se ubica en la eco-región de los bosques templado-lluviosos (bosques valdivianos), que comparten Chile y Argentina y que no tienen equivalencia en otra área del mundo.

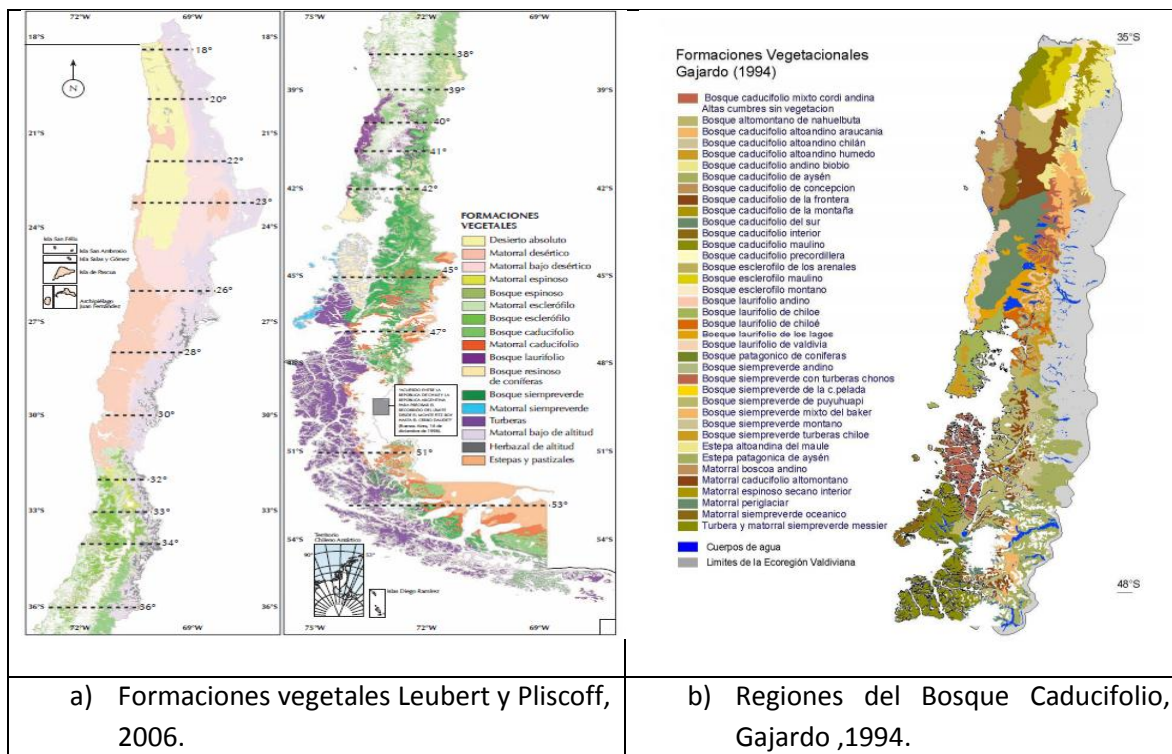


Figura N° 2. Esquema de Formaciones Vegetales según criterios de Gajardo, 1994 y de Leubert y Plischoff, 2006.

- Áreas Protegidas de la Región de los Ríos

La Región de los Ríos posee 7 Áreas Protegidas SNASPES (Tabla N° 2): 2 Parques Nacionales, 3 Reservas Nacionales, 1 Santuario de la Naturaleza y 1 Monumento Natural.

Además la Región posee 23 Áreas Protegidas privadas pertenecientes a diferentes propietarios las cuales suma una superficie de 165.885 ha, que tiene como finalidad la conservación diferentes formaciones y ecosistemas. (Figura N°3)

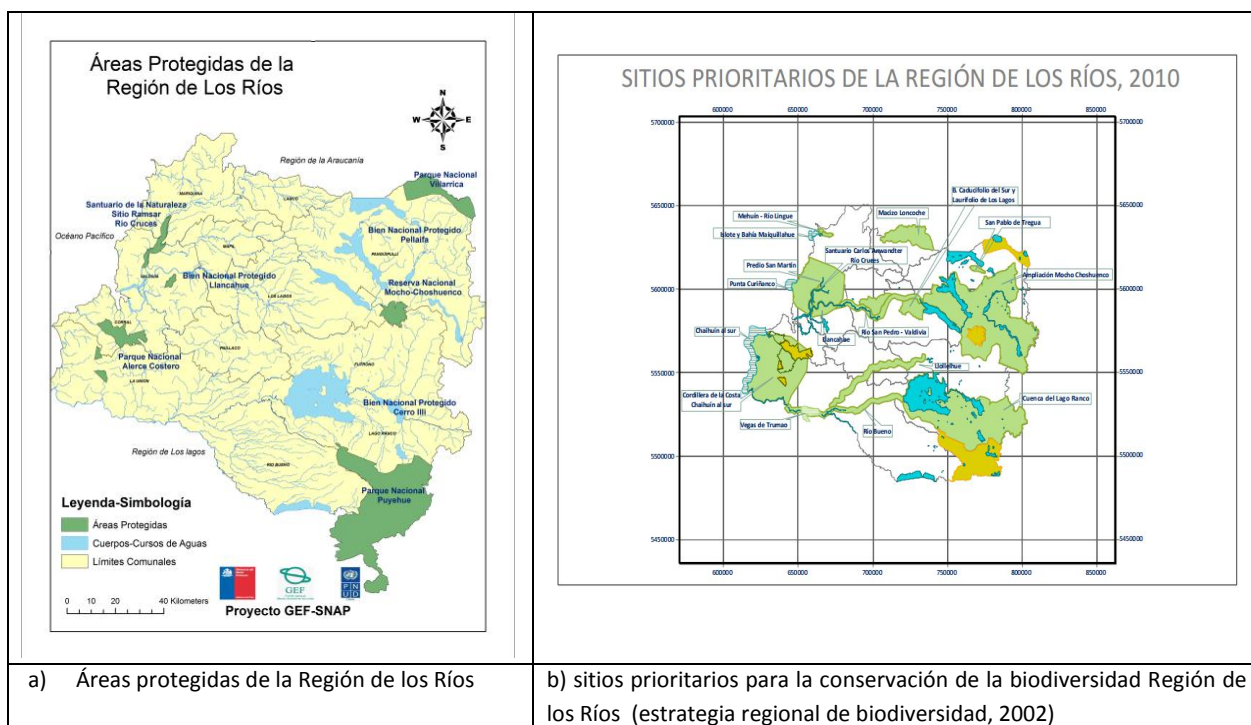


Figura N° 3. Áreas protegidas y sitios prioritarios para conservación de la biodiversidad de la Región de los Ríos.

Tabla N° 2. Áreas Protegidas de la Región de los Ríos

Tipo de Área Protegida	Nombre	Superficie (Há)	Objeto de Protección
Parque Nacional	P.N. Alerce Costero	26.316	Bosque templado de Valdivia.
Parque Nacional	P.N. Puyehue	46.125	Bosque Húmedo siempreverde.
Reserva Nacional	R.N. Villarrica	17.352	Bosques Andinos patagónicos.
Reserva Nacional	R.N. Mocho-Choshuenco	7.537	Bosques Laurifolio Valdiviano, Caducifolio Andino, Andino Patagónico y Siempreverde Andino.
Reserva Nacional	R.N. Valdivia	9.767	Tipos forestales siempreverdes y Alerce.
Monumento Natural	M. N. Alerce Costero	2.308	Tipos forestales siempreverdes y Alerce.
Santuario de la Naturaleza y sitio Ramsar	S.N. Carlos Anwandter	4.877	Interfase entre un sistema lótico, uno léntico y uno estuarino.

Elaboración propia en base a Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad Región de los Ríos

Respecto de los sitios prioritarios para la conservación de la Biodiversidad de la Región de los Ríos Lara et al., 2002 establece 18 sitios de importancia a nivel Regional, a su vez, la Estrategia Regional

para la Conservación de la Biodiversidad para la Región establece 25 sitios. (Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad Región de los Ríos, 2002.) Todos ellos se detallan en la Tabla N° 3.

Tabla N° 3. Sitios prioritarios para conservación de la biodiversidad región de los Lagos

Autor	Sitios Prioritarios
Lara et al., 2002	Mehuín , Río Lingue, Ampliación Río Cruces, Curiñanco, Llancahue, Corral, Neltume, Caihuín, Pirehueico, Ampliación R.N. Mocho- Choshuenco, Huequi, Cordillera Pelada, Fundo la Barra, Llancacura, Cudico, Río Bueno, Licán y Calle calle- San Pedro.
Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad Región de los Ríos	Mehuín; (III), Curiñanco; (I), Llancahué, Corral, Neltume, Caihuín/Venecia, Pirehueico, Ampliación R.N. Mocho –Choshuenco; (III), Iñipulli, Cordillera Pelada, Fundo la Barra, Parque privado Oncol, Área Protegida privada Providencia;?, Área predio sucesión Ángela Barrientos;?, Predio Senderos del Bosque, Predio Paillahue, Propiedad Nelson Baeza;?, Quitaluto, Área Curiñanco, Río Lingue; (III), Ampliación Río Cruces, Calle calle- San Pedro, Río bueno, Santuario de la Naturaleza Río Cruces

Elaboración propia en base a Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad Región de los Ríos

El Área de Influencia del Proyecto no registra sitios prioritarios reconocidos oficialmente en el SNASPE. Cabe aclarar que en el trazado, en las comunas de Máfil y Los Lagos, existe en desarrollo un proyecto con colaboración público – privado, denominado Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro, definido como un territorio de importantes valores biológicos y culturales, delimitado para desarrollar una estrategia concertada de conservación y desarrollo sustentable, sin embargo, no corresponde a uno de los sitios prioritarios oficiales reconocidos por el SEIA (Figura N° 4).

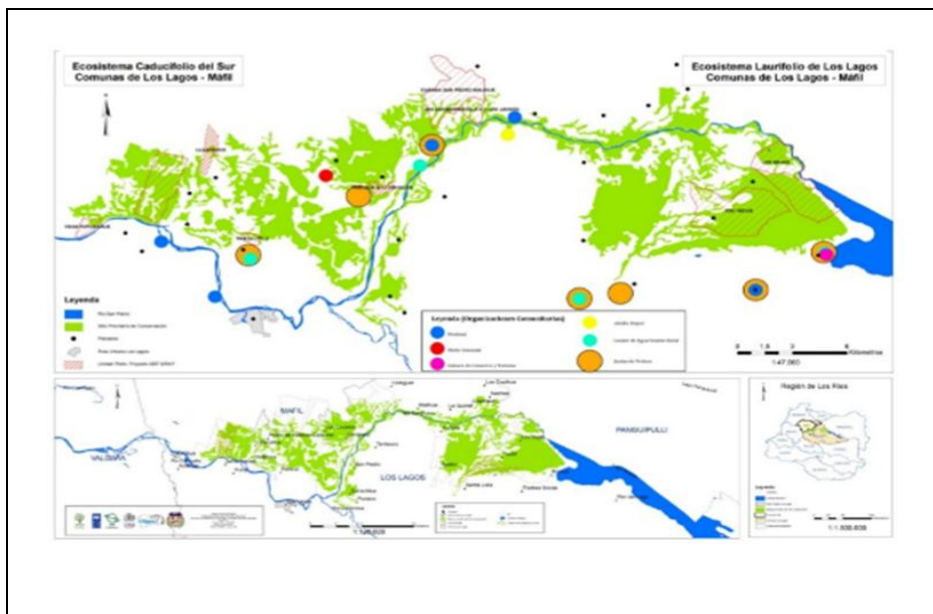


Figura N° 4. Área ocupada por Paisaje de Conservación Río San Pedro

- Resultados Bibliográficos Flora

Las especies registradas en el área de estudio y sus respectivas categorías de conservación, para el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Línea 2x220 KV Ciruelos – Pichirropulli” son las que se presentan en la Tabla N° 4.

Tabla N° 4. Especies registradas en el área. Línea de base Ambiental para EIA del proyecto “Línea 2x220 KV Ciruelos – Pichirropulli.

Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
AEXTOXICACEAE	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo	Árbol	Nativa	ND
ALISMATACEAE	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Llantén de agua	Hierba perenne	Nativa	NE
APOCYNACEAE	<i>Elytropus chilensis</i>	Porotillo	Liana	Nativa	ND
ARALIACEAE	<i>Pseudopanax laetevirens</i>	Sauco del diablo	Árbol	Nativa	ND
ASPLENIACEAE	<i>Asplenium dareoides</i>	Helecho perejil	Hierba perenne	Nativa	LC (DS 19 MMA,2012)
	<i>Asplenium trilobum</i>		Hierba perenne	Nativa	LC (DS 19 MMA,2012)
ATHEROSPERMATAEAE	<i>Laurelia sempervirens</i>	Laurel	Árbol	Endémica	ND
	<i>Laureliopsis philippians</i>	Tepa	Árbol	Nativa	ND
BERBERIDACEAE	<i>Berberis darwinii</i>	Michay	Arbusto	Nativa	ND
	<i>Berberis microphylla</i>	Michay	Arbusto	Nativa	ND
BETULACEAE	<i>Betula pendula</i>	Abedul	Árbol	introducida	NA
BIGNONIACEAE	<i>Capsidium valdivianum</i>	Pilpil voqui	Liana	Nativa	ND
BLECHNACEAE	<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	Hierba Perenne	Nativa	LC (DS 19 MMA,2012)
	<i>Blechnum hastatum</i>	Quilquil	Hierba Perenne	Nativa	LC (DS 19 MMA,2012)
	<i>Blechnum mochaenum</i>		Hierba Perenne	Nativa	ND
	<i>Blechnum penna-marina</i>		Hierba Perenne	Nativa	ND
BROMELIACEAE	<i>Fascicularia bicolor</i>	Chupalla	Suculenta –epífita	Endémica	ND

Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
	<i>Greigia sphacelata</i>	Chupón	Suculenta –terrestre	Endémica	ND
BUDDLEJACEAE	<i>Buddleja globosa</i>	Matico	Arbusto	Nativa	ND
CALLITRICHACEAE	<i>Callitriche sp.</i>		Hierba perenne	Nativa	NE
CELESTRACEAE	<i>Maitenus boaria</i>	Maitén	Árbol	Nativa	ND
COMPOSITAE	<i>Aster vahlii</i>		Hierba perenne	Nativa	NE
	<i>Baccharis obovata</i>	Rarán	Arbusto	Nativa	ND
	<i>Baccharis racemosa</i>		Arbusto	Nativa	ND
	<i>Baccharis sagittalis</i>	Verbena tres esquinas	Arbusto	Nativa	ND
	<i>Baccharis sphaerocephala</i>	Radín	Arbusto	Nativa	ND
	<i>Dasyphyllum diacantoides</i>	Palo santo, trevo	Árbol	Nativa	ND
	<i>Gnaphalium spp.</i>	Viravira	Hierba perenne	Nativa	NE
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Hierba perenne	Introducida	NA
	<i>Senecio cymosus</i>	Palpalén	Arbusto	Endémica	ND
CUNONIACEAE	<i>Caldcluvia paniculata</i>	Triaca	Árbol	Nativa	ND
	<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo	Árbol	Nativa	ND
	<i>Weinmannia trichosperma</i>	Tineo	Árbol	Nativa	ND
CYPERACEAE	<i>Carex canescens</i>		Hierba perenne	Nativa	NE
	<i>Carex riparia</i>		Hierba perenne	Nativa	NE
	<i>Eliocharis pachycarpa</i>		Hierba perenne	Nativa	NE
	<i>Isolepis cernua</i>		Hierba perenne	Nativa	NE
	<i>Uncinia erinacea</i>	Garabato	Hierba perenne	Nativa	NE
	<i>Uncinia spp.</i>	Garabato	Hierba perenne	Nativa	NE

Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
DENNSTAEDTIACEAE	<i>Hypolepis poeppigii</i>	Pesebre	Hierba perenne	Nativa	ND
DICKSONIACEAE	<i>Lophosoria qusdripinnata</i>	Ampe, palmilla	Hierba perenne	Nativa	LC (DS. 19 MMA,2012)
ELAEOCARPACEAE	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Árbol	Nativa	ND
EREMOLEPÍDACEAE	<i>Antidaphne punctulata</i>	Quintral de la tepa	Parásita	Endémica	ND
	<i>Lepidoceras chilense</i>	Quintral del temo	Parásita	Endémica	ND
ERICACEAE	<i>Gaultheria angustifolia</i>	Chaura	Arbusto	Nativa	ND
	<i>Gaultheria phillyreifolia</i>	Chaura	Arbusto	Nativa	ND
ESCALLONIACEAE	<i>Escallonia rubra</i>	Siete camisas	Arbusto	Nativa	ND
	<i>Escallonia cf. Revulota</i>	Lun	Arbusto	Nativa	INDETERMINADA
EUPHORBIACEAE	<i>Dysopsis glechomoides</i>		Hierba perenne	Nativa	NE
FABACEAE	<i>Cytisus monspessulanus</i>	Retama	Arbusto	Introducida	NA
	<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	Hierba perenne	Introducida	NA
	<i>Sophora cassioides</i>	Pelú	Árbol	Endémica	ND
FRANCOACEAE	<i>Francoa appendiculata</i>	Llaupangue	Hierba perenne	Endémica	NE
GESNERIACEAE	<i>Mitraria coccinea</i>	Botellita	Arbusto epífita	Nativa	ND
	<i>Sarmienta scandens</i>	Medallita	Liana y epífita	Endémica	ND
GLEICHENIACEAE	<i>Gleichenia squamosa</i>	Hierba loza	Hierba perenne	Endémica	LC (DS. 19 MMA,2012)
GRAMINEAE	<i>Agrostis spp.</i>	Pasto quila	Hierba perenne	Introducida	NA
	<i>Chusquea macrostachya</i>	Quila	Hierba perenne	Endémica	NE
	<i>Chusquea uliginosa</i>	Quila de pantano	Hierba perenne	Endémica	NE
	<i>Chusquea valdiviensis</i>	Quila	Hierba perenne	Endémica	NE
	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Hierba perenne	Introducida	NA

Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
GROSSULARIACEAE	<i>Ribes magellanicum</i>	Zarzaparrilla	Arbusto	Nativa	ND
GUNNERACEAE	<i>Gunnera tinctoria</i>	Pangue	Hierba perenne	Nativa	NE
HYDRANGEACEAE	<i>Hydrangea serratifolia</i>	Laurela	Liana	Nativa	ND
HYMENOPHYLLACEAE	<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	Pallante	Hierba perenne	Nativa	LC (DS. 19 MMA,2012)
	<i>Hymenophyllum dentatum</i>	Helecho película	Hierba perenne	Nativa	ND
	<i>Hymenophyllum krauseanum</i>	Helecho película	Hierba perenne	Nativa	ND
	<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	Helecho película	Hierba perenne	Nativa	ND
	<i>Hymenophyllum secundum</i>	Helecho película	Hierba perenne	Nativa	ND
	<i>Hymenophyllum tortuosum</i>	Helecho película	Hierba perenne	Nativa	ND
IRIDACEAE	<i>Libertia chilensis</i>	Calle calle	Hierba perenne	Nativa	NE
JUNCACEAE	<i>Juncus cyperoides</i>	Junco	Hierba perenne	Nativa	NE
	<i>Juncus effesus</i>	Junco	Hierba perenne	Nativa	NE
	<i>Juncus pallens</i>		Herba perenne	Nativa	NA
LABIATAE	<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba negra	Hierba perenne	Introducida	ND
LARDIZABALACEAE	<i>Boquila trifoliata</i>	Boqui blanco	Liana	Nativa	ND
	<i>Lardizabala biternata</i>	Coile, coiler	Liana	Endémica	ND
LAUREACEAE	<i>Persea lingue</i>	Lingue	Árbol	Nativa	LC (DS.42 MMA,2011)
LOASACEAE	<i>Blumenbachia sp.</i>	Ortiga caballuna	Hierba perenne	Indeterminada	INDETERMINADA
LORANTHACEAE	<i>Trixterix corymbosus</i>	Quintral	Parásita	Nativa	ND
LUZURIAGACEAE	<i>Luzuriaga polyphylla</i>	Quilineja	Liana	Endémica	ND
	<i>Luzuriaga radicans</i>	Quillaneja	Liana	Nativa	ND
MALVACEAE	<i>Corynabuyilon vitifolium</i>	Huella	Arbusto	Endémica	ND

Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
MYRTACEAE	<i>Amomyrtus luma</i>	Luma	Árbol	Nativa	ND
	<i>Amomyrtus meli</i>	Meli	Árbol	Endémica	ND
	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temo	Árbol	Endémica	ND
	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Árbol	Nativa	ND
	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Petra	Árbol	Nativa	ND
	<i>Myrceugenia ovata</i>	Petrilla	Arbusto	Endémica	ND
	<i>Myrceugenia ovata var. nanophylla</i>	Petrilla	Arbusto	Nativa	ND
	<i>Myrceugenia parviflora</i>	Petrilla	Arbusto	Endémica	ND
	<i>Ugni molinae</i>	Murta	Arbusto	Nativa	ND
NOTHOFAGACEAE	<i>Nothofagus antarctica</i>	Ñirre	Árbol	Nativa	ND
	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coigue	Árbol	Nativa	ND
	<i>Nothofagus obliqua</i>	Robre	Árbol	Nativa	ND
ONAGRACEAE	<i>Fuchsia magellanica</i>	Chilco	Arbusto	Nativa	ND
PHILESIACEAE	<i>Lopageria rosea</i>	Copihuera	Liana	Endémica	PROTEGIDA (DS 19 , MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN, 1971)
PLANTAGINACEAE	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Hierba perenne	Introducida	NA
	<i>Plantago major</i>	Llantén	Hierba perenne	Introducida	NA
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus nubigena</i>	Mañío macho	Árbol	Nativa	ND
	<i>Podocarpus saligna</i>	Mañío de hoja larga	Árbol	Endémica	ND
	<i>Saxegothaea conspicua</i>	Mañío hembra	Árbol	Nativa	ND
POLYGONACEAE	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Liana	Nativa	ND

Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
	<i>Polypodium feuillei</i>	Calahuala	Hierba perenne	Nativa	ND
PROTEACEAE	<i>Embothrium coccineum</i>	Notro	Árbol	Nativa	ND
	<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	Árbol	Nativa	ND
	<i>Lomatia dentata</i>	Piñol	Árbol	Nativa	ND
	<i>Lomatia ferrugines</i>	Fuinque	Árbol	Nativa	ND
	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	Árbol	Nativa	ND
RHAMNACEAE	<i>Discaria serratifolia</i>	Chacay	Árbol	Nativa	ND
ROSACEAE	<i>Acaena argentea</i>	Trun	Hierba perenne	Nativa	NE
	<i>Acaena ovalifolia</i>	Trun	Hierba perenne	Nativa	NE
	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Arbusto	Introducida	NA
	<i>Rubus constrictus</i>	Zarzamora	Arbusto	Introducida	NA
RUBIACEAE	<i>Galium hypocarpium</i>	Relbún	Hierba perenne	Nativa	NE
	<i>Hedyotis salzmännii</i>		Hierba perenne	Nativa	NE
	<i>Leptostigma arnottianum</i>		Hierba perenne	Nativa	NE
	<i>Nertera granadensis</i>	Rucachucao	Hierba perenne	Nativa	NE
SALICACEAE	<i>Azara lanceolata</i>	Aromo	Árbol	Nativa	ND
	<i>Azara microphylla</i>	Corcolén	Árbol	Nativa	ND
	<i>Salix caprea</i>	Sauce alemán	Árbol	Introducida	NA
SANTALACEAE	<i>Myoschilos oblonga</i>	Codocoipu	Árbol	Nativa	ND
SOLANACEAE	<i>Solanum crispum</i>	Natre	Arbusto	Nativa	ND
	<i>Solanum valdiviense</i>	Llagué, Natre	Arbusto	Nativa	ND
THYMELAEACEAE	<i>Ovidia pillopillo</i>	Pillo pillo	Arbusto	Nativa	ND

Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
UMBELLIFERAE	<i>Centella asiática</i>	Hierba perenne	Hierba perenne	Introducida	NA
	<i>Hydrocotyle poeppigii</i>	Tangue	Hierba perenne	Endémica	NE
	<i>Osmorhiza chilensis</i>	Anisillo	Hierba perenne	Nativa	NE
URTICACEAE	<i>Pilea elegans</i>		Hierba perenne	Endémica	NE
VERBENACEAE	<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	Arrayán macho	Arbusto	Nativa	ND
VIOLACEAE	<i>Viola reichei</i>	Violeta	Hierba perenne	Nativa	NE
VITACEAE	<i>Cissampelos striata</i>	Boqui colorado	Liana	Nativa	ND
WINTERACEAE	<i>Drimys winteri</i>	canelo	Árbol	Nativa	ND

ND=no determinada, NE= no evaluada, NA= no aplica, LC= Preocupación menor

La flora en el área de estudio se presenta bajo diversas formas de crecimiento variando desde árboles hasta plantas parásitas (Figura N° 5).

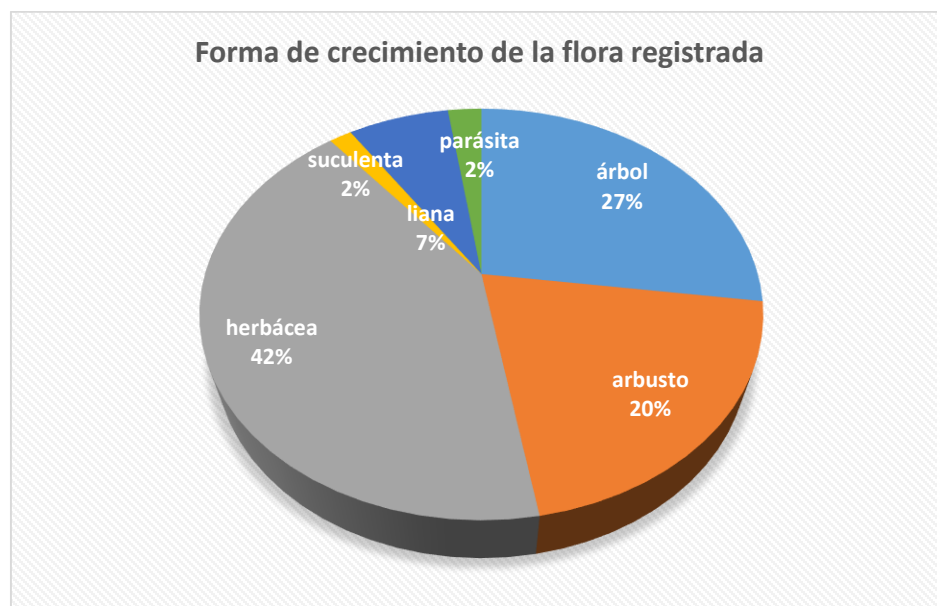


Figura N° 5. Formas de crecimiento de la flora presente en el área de estudio

En cuanto el origen de las especies registradas el 72% (95 especies) son Nativas, el 10% (13 especies) son introducidas y el 18% (24 especies) son endémicas (Figura N° 6).

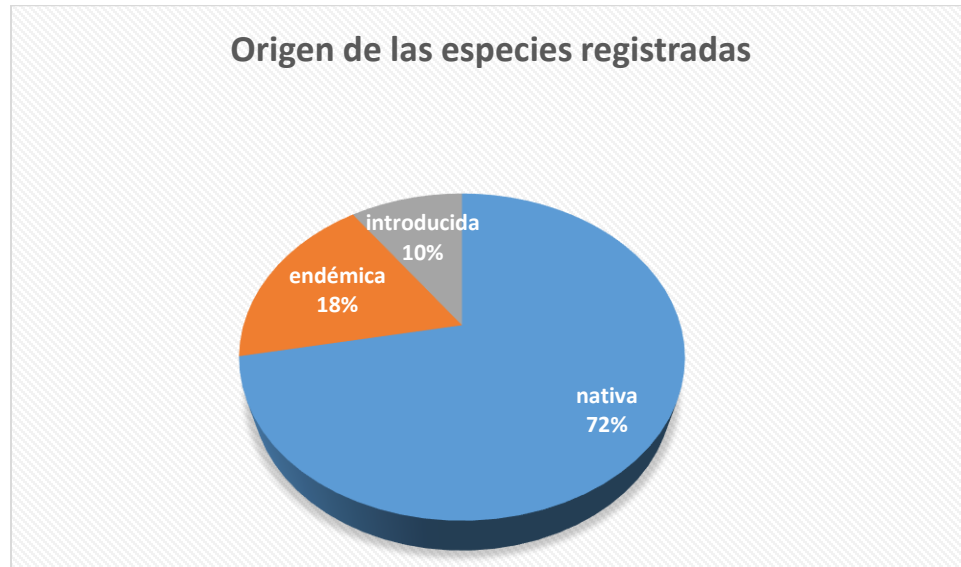
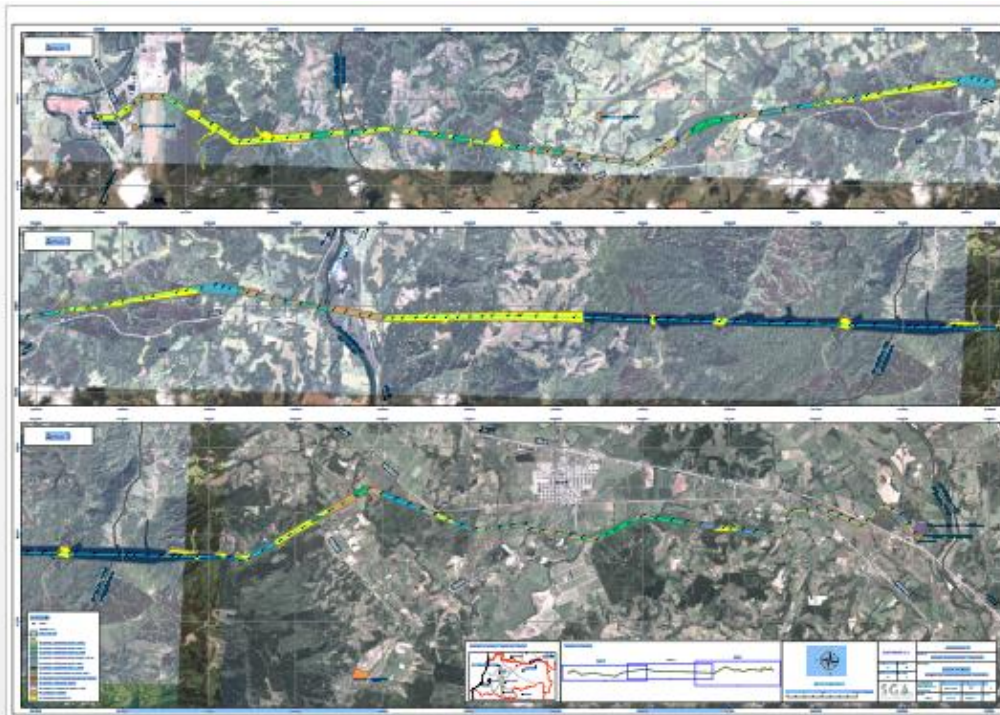


Figura N° 6. Origen de las especies Registradas

- Resultados bibliográficos Vegetación

Basados en la Carta de Ocupación de Tierras (Figura N° 7) realizada para el proyecto “Línea 2x 220 KV Ciruelos –Pichirropulli” que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental favorable N° 025/2015 se han determinado 12 unidades de vegetación (Formaciones Vegetales) en donde se han registrado en terreno los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.



Extraído de Estudio de Impacto Ambiental proyecto "Línea 2 x220 KV Ciruelos-Pichirropulli"

Figura N° 7. Carta de Ocupación de Tierras del área de Estudio

La metodología de la COT (Etienne y Prado, 1982) es un método de representación y clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre. Pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes y se basa, fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma, como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico. De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos fundamentales:

Herbáceo: Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.

Leñoso bajo: Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).

Leñoso alto: Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

Suculento: Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Para cada formación principal se entregó una lista de las especies que la forman y una estimación de abundancia basada en la escala DAFOR (Tabla N° 5) que tiene los siguientes valores.

Tabla N° 5. Escala Dafor

Valoración	Abundancia
5	Dominante
4	Abundante
3	Frecuente
2	Ocasional
1	Rara
0	Ausente

Fuente: <http://www.botanicalkeys.co.uk/northumbria/dafor.asp>

El concepto de bosque utilizado en este informe no corresponde necesariamente con el que la Ley de Fomento al Bosque Nativo propone para la XIV Región.

Tabla N° 6. Unidades de Vegetación registradas en el área de estudio basado en la Carta de Ocupación de Tierras (Etienne y Prado, 1982) para Proyecto Línea 2 x 220 KV ciruelos- Pichirropulli.

Número	Formación	Especies dominantes	Suelo desnudo (%)	Observaciones
1	LA 4 LB 2 d	ME,MB,NO,Ch,Rc	0-5	Bosque de petra y maitén
2	LA 6 LB 5 H3 md	ME,DW,BC,Ch,bc,pe	0-5	Bosque de petra y canelo
3	LA 4 LB 2 d	NO, LA, ND, Cv	5-10	Bosque de roble y arrayán
4	LA 5 LB 4 md	ND,DW,NO, Ac,Cv,Rs, Rc	0-5	Bosque de roble, coigue y canelo
5	LA 4 LB 3 md	NO,LS,PS,Rs,Ac,Cv	0-5	Bosque de roble y laurel
6	LA 6 LB 5 md	EC,AP,LP, Cv	0-5	Bosque de ulmo y olivillo
7	LA 6 LB 3 md	ME,BC,NO, Cv, Ch, cr	0-5	Bosque mixto de roble y petra

Número	Formación	Especies dominantes	Suelo desnudo (%)	Observaciones
8	LA 2 LB 2 H 7 md	DW,ME,BC, EM,Mo,Bs,ep,je	0-5	Renoval de bosque de petra-canelo
9	LA 5 LB 2 d	DW,EM, Ch	5-10	Bosque de canelo
10	LA5 LB 4 md	DW, NA,MB,Ch, Cv	0-5	Bosque de canelo y ñirre
ZAP				Cultivos y praderas
PF		Pino - Eucaliptus		Plantaciones forestales exóticas

Leñosas altas; ME: Myrceugenia exsucca, MB: Maytenus boaria, NO:Nothofagus obliqua, AP: Aextoxicon punctatum, BC: Blepharocalyx cruckshanksii, DW: Drimys winteri, EC: Eucryphia cordifolia, EM: Embotrium coccineum, LP: Laureliopsis philippiana, NA: Nothofagus antártica.**Leñosas bajas;** Ac: Aristotelia chilensis, Bs: Baccharis sagittalis, Ch: Chusquea uliginosa, Cv: Chusquea valdiviense, Mo: Myrceugenia ovata, Rc: Rubus constrictus, Rs: Rhaphithamnus spinosus.
Herbáceas; bc: Blechnum chilense, ep: Eleocharis pachycarpa, je: Juncus effuses, pe: Pilea elegans.

9.4.2. Resultados Terreno

El día 27 de Mayo de 2016 se realizó una visita a terreno a las Subestaciones de Ciruelos y Pichirropulli, con la finalidad de analizar el entorno (área de influencia) de ambas instalaciones desde el punto de vista de la flora y vegetación.

Durante la visita a terreno se determinaron los puntos de muestreo representativos del área de influencia los que fueron georreferenciados (Tabla N° 7).

Tabla N° 7. Ubicación puntos de muestreo en subestaciones Ciruelos y Pichirropulli

Coordenadas UTM, WGS 84, huso 18		
subestación	Este	Norte
Ciruelos	679223	5619997
Pichirropulli	680006	5551957
Pichirropulli	679845	5552019

El área de emplazamiento de las subestaciones se encuentra altamente antropizada. El entorno de la subestación Ciruelos es ocupado con plantaciones forestales de *Eucaliptus globulus*. En tanto el entorno de la Subestación Pichirropulli está dedicado principalmente a la ganadería y agricultura, sólo una fracción mínima posee bosque Nativo. (Figura N° 8).

	
a)Subestación ciruelos construida	B)Subestación Pichirropulli En etapa de construcción
	
C) Entorno Subestación Ciruelos 100% Plantación Forestal de <i>Eucaliptus globulus</i>	D) Entorno Subestación Pichirropulli 20% Bosque nativo 80% pradera antropizada

Figura N° 8. Subestaciones Ciruelos y Pichirropulli y su entorno

9.4.2.1. Resultados Flora

Durante la campaña en terreno se han registrado 52 especies de plantas vasculares pertenecientes a 31 familias y de variadas forma de crecimiento (Tabla N° 8).

Tabla N° 8. Registro de especies del área de estudio

Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
AEXTOXICACEAE	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo	Árbol	Nativa	ND
ASTERACEAE	<i>Hypochoeris glabra</i>	Hierba del chancho	Hierba perenne	Introducida	NA

Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Hierba perenne	Introducida	NA
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Hierba perenne	Introducida	NA
	<i>Senecio cymosus</i>	Palpalén	Arbusto	Endémica	ND
ATHEROSPERMACEAE	<i>Laurelia sempervirens</i>	Laurel	Árbol	Endémica	ND
BERBERIDACEAE	<i>Berberis darwinii</i>	Michay	Arbusto	Nativa	ND
	<i>Berberis microphylla</i>	Michay	Arbusto	Nativa	ND
BLECHNACEAE	<i>Blechnum hastatum</i>	Quilquil	Hierba Perenne	Nativa	LC (DS 19 MMA, 2012)
BROMELIACEAE	<i>Fascicularia bicolor</i>	Chupalla	Suculenta - epífita	Endémica	ND
CELESTRACEAE	<i>Maitenus boaria</i>	Maitén	Árbol	Nativa	ND
CYPERACEAE	<i>Uncinia erinacea</i>	Garabato	Hierba perenne	Nativa	NE
ELAEOCARPACEAE	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Árbol	Nativa	ND
ERICACEAE	<i>Gaultheria angustifolia</i>	Chaura	Arbusto	Nativa	ND
FABACEAE	<i>Cytisus monspessulanus</i>	Retama	Arbusto	Introducida	NA
	<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	Hierba perenne	Introducida	NA
	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Hierba perenne	Introducida	NA
	<i>Sophora cassioides</i>	Pelú	Árbol	Endémica	ND
JUNCACEAE	<i>Juncus effesus</i>	Junco	Hierba perenne	Nativa	NE
LABIATAE	<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba negra	Hierba perenne	Introducida	ND
LARDIZABALACEAE	<i>Boquilla trifoliata</i>	Boqui blanco	Liana	Nativa	ND
	<i>Lardizabala biternata</i>	Coile, coilera	Liana	Endémica	ND
LORANTHACEAE	<i>Trixterix corymbosus</i>	Quintral	Parásita	Nativa	ND
MYRTACEAE	<i>Eucaliptus globulus</i>	Eucaliptus	Árbol	Introducida	NA

Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Árbol	Nativa	ND
	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	Árbol	Nativa	ND
	<i>Myrceugenia ovata</i> <i>var. nanophylla</i>	Petrilla	Arbusto	Nativa	ND
	<i>Ugni molinae</i>	Murta	Arbusto	Nativa	ND
NOTHOFAGACEAE	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coigue	Árbol	Nativa	ND
	<i>Nothofagus obliqua</i>	Robre	Árbol	Nativa	ND
PHILESIACEAE	<i>Lopageria rosea</i>	Copihue	Llana	Endémica	PROTEGIDA (DS 19 , MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN , 1971)
PLANTAGINACEAE	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Hierba perenne	Introducida	NA
	<i>Plantago major</i>	Llantén	Hierba perenne	Introducida	NA
POACEAE	<i>Lolium perenne</i>	Ballica	Hierba perenne	Introducida	NA
	<i>Poa sp.</i>		Hierba perenne	Indeterminada	NA
	<i>Agrostis spp.</i>	Pasto quila	Hierba perenne	Introducida	NA
	<i>Chusquea valdiviensis</i>	Quila	Hierba perenne	Endémica	NE
	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Hierba perenne	Introducida	NA
POLYGONACEAE	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Hierba perenne	Introducida	NA
POLYGONACEAE	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Liana	Nativa	ND
PROTEACEAE	<i>Embothrium coccineum</i>	Notro	Árbol	Nativa	ND
	<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	Árbol	Nativa	ND
	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radial	Árbol	Nativa	ND
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus repens</i>		Hierba perenne	Introducida	NA
RHAMNACEAE	<i>Discaria serratifolia</i>	Chacay	Árbol	Nativa	ND

Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
ROSACEAE	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Arbusto	Introducida	NA
	<i>Rubus constrictus</i>	zarzamora	Arbusto	Introducida	NA
SOLANACEAE	<i>Solanum crispum</i>	Natre	Arbusto	Nativa	ND
UMBELLIFERAE	<i>Osmorhiza chilensis</i>	Anisillo	Hierba perenne	Nativa	NE
VERBENACEAE	<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	Arrayán macho	Arbusto	Nativa	ND
VITACEAE	<i>Cissampelos striata</i>	Boqui colorado	Liana	Nativa	ND
WINTERACEAE	<i>Drimys winteri</i>	canelo	Árbol	Nativa	ND

Fuente Elaboración propia

Considerando el origen de las especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio se registraron 17 especies Introducidas lo que representa 33% del total de especies, 27 especies Nativas equivalente a un 52% y 7 especies endémicas representando un 13% del total y una especie indeterminada representando un 2% del total de especies registradas en el área de estudio (Figura N° 9).



Figura N° 9. Origen de las especies de plantas vasculares registradas en el área

Los estados de conservación de las especies registradas en el área de estudio se aprecian en la Tabla N° 9, considera 3 criterios Benoit 1989, Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural de Chile y las Reglamento de clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente (procesos 1 al 9).

Tabla N° 9. Verificación de los estados de conservación de las especies registradas

Especie	Nombre común	Categoría de conservación Benoit, 1989 (libro rojo de la flora chilena)	Categoría de conservación Boletín 47 Museo Nacional de Historia Natural	Categoría de conservación RCE (MMA)
<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo	ND	ND	ND
<i>Hypochoeris glabra</i>	Hierba del chancho	NA	NA	NA
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	NA	NA	NA
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	NA	NA	NA
<i>Senecio cymosus</i>	Palpalén	ND	ND	ND
<i>Laurelia sempervirens</i>	Laurel	ND	ND	ND
<i>Berberis darwinii</i>	Michay	NE	NE	NE
<i>Berberis microphylla</i>	Michay	NE	NE	NE
<i>Blechnum hastatum</i>	Quilquil	ND	FP	LC
<i>Fascicularia bicolor</i>	Chupalla	ND	ND	ND
<i>Maitenus boaria</i>	Maitén	NE	NE	NE
<i>Uncinia erinacea</i>	Garabato	NE	NE	NE
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	NE	NE	NE
<i>Gaultheria angustifolia</i>	Chaura	NE	NE	NE
<i>Cytisus monspessulanus</i>	Retama	NA	NA	NA
<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	NE	NE	NE
<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	NA	NA	NA
<i>Sophora cassioides</i>	Pelú	ND	ND	ND
<i>Juncus effesus</i>	Junco	NA	NA	NA
<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba negra	NE	NE	NE
<i>Boquilla trifoliata</i>	Boqui blanco	NE	NE	NE
<i>Lardizabala biternata</i>	Coile, coilera	ND	ND	ND
<i>Trixterix corymbosus</i>	Quintral	NE	NE	NE
<i>Eucaliptus globulus</i>	Eucaliptus	NA	NA	NA
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	NE	NE	NE
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	NE	NE	NE
<i>Myrceugenia ovata</i> <i>var. nanophylla</i>	Petrilla	NE	NE	NE
<i>Ugni molinae</i>	Murta	NE	NE	NE
<i>Nothofagus antarctica</i>	Ñirre	NE	NE	NE
<i>Nothofagus obliqua</i>	Robre	NE	NE	NE
<i>Lopageria rosea</i> *	Copihuera*	ND	ND	ND
<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	NA	NA	NA
<i>Plantago major</i>	Llantén	NA	NA	NA
<i>Lolium perenne</i>	Ballica	NA	NA	NA
<i>Poa sp.</i>		NA	NA	NA

Especie	Nombre común	Categoría de conservación Benoit, 1989 (libro rojo de la flora chilena)	Categoría de conservación Boletín 47 Museo Nacional de Historia Natural	Categoría de conservación RCE (MMA)
<i>Agrostis spp.</i>	Pasto quila	NA	NA	NA
<i>Chusquea valdiviensis</i>	Quila	ND	ND	ND
<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	NA	NA	NA
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	NA	NA	NA
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	NE	NE	NE
<i>Embothrium coccineum</i>	Notro	NE	NE	NE
<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	NE	NE	NE
<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	NE	NE	NE
<i>Ranunculus repens</i>		NA	NA	NA
<i>Discaria serratifolia</i>	Chacay	NE	NE	NE
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	NA	NA	NA
<i>Rubus constrictus</i>	Zarzamora	NA	NA	NA
<i>Solanum crispum</i>	Natre	NE	NE	NE
<i>Osmorhiza chilensis</i>	Anisillo	NE	NE	NE
<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	Arrayán macho	NE	NE	NE
<i>Cisus striata</i>	Boqui colorado	NE	NE	NE
<i>Drimys winteri</i>	Canelo	NE	NE	NE

Elaboración propia

Leyenda: NA: No aplica, NE: No evaluada, ND: No determinada, LC: preocupación menor, FP: fuera de peligro.

Solo una de las especies registradas en el área de estudio se encuentra en categoría oficial de conservación, se trata de un helecho *Blechnum hastatum* (LC /DS 19 MMA, 2012), el Copihue (*Lopageria rosea*) se encuentra en una protegida con prohibición de corta (DS 19 /MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN ,1971) (Figura N° 11).

Las familias mejor representadas son la familia Poaceae con 5 especies seguido de las familias Asteraceae y Fabaceae con 4 especies cada una (Figura N° 10) y la familia Proteaceae con 3 especies.

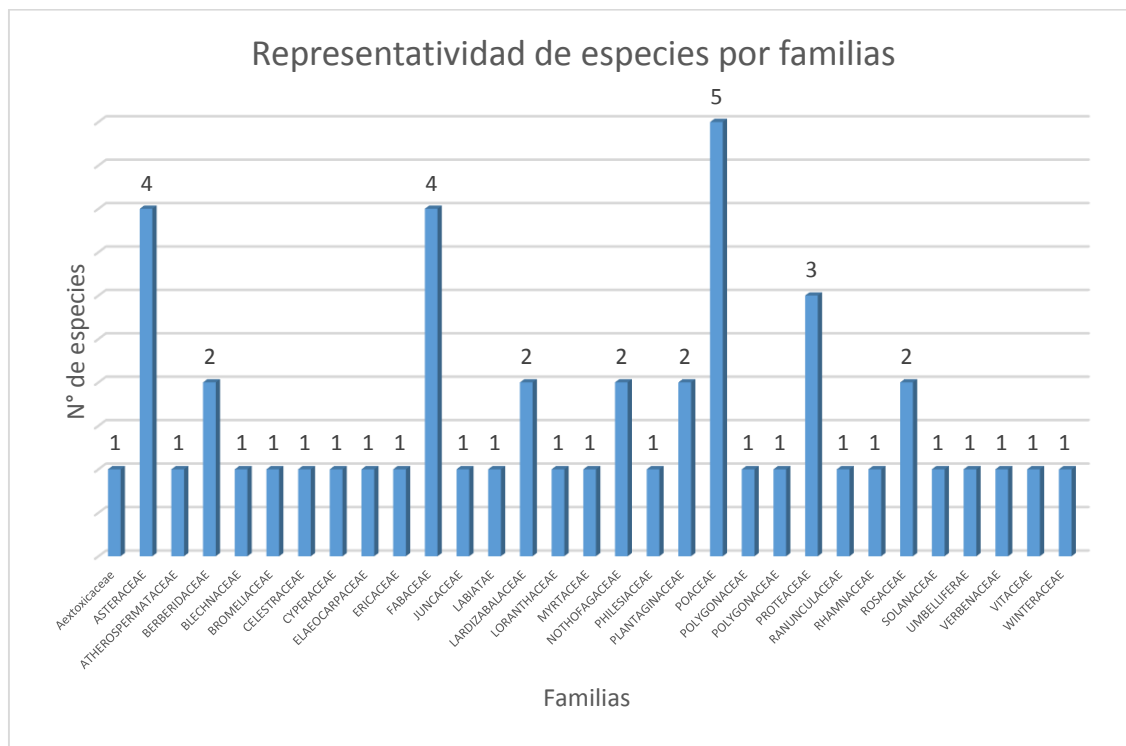


Figura N° 10. Representatividad de especies por familia en el área de estudio

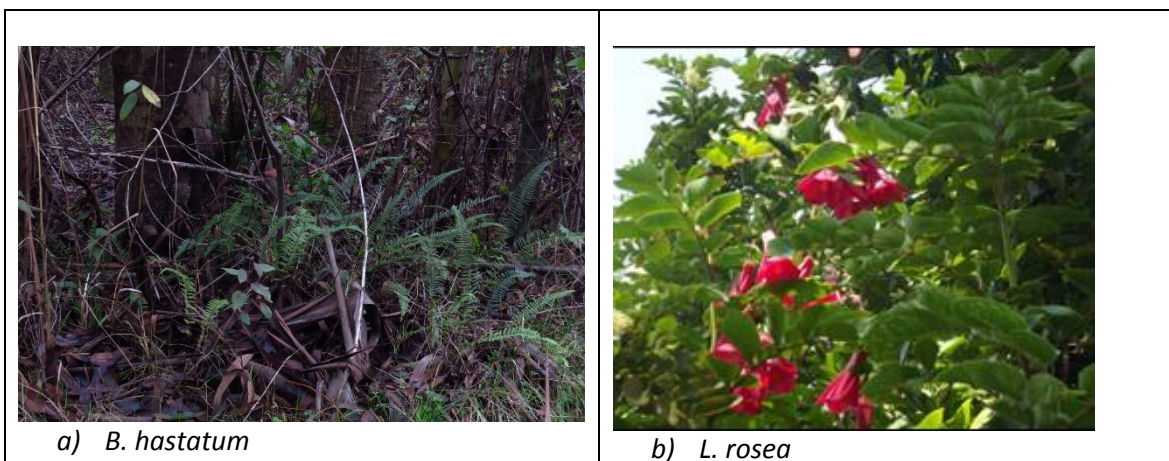


Figura N° 11. Especies protegidas registradas en el área de estudio

9.4.2.2. Características y distribución de las especies endémicas

***Senecio cymosus*:** Arbusto siempreverde de hasta 6m de altura y 3m de diámetro. Ramas erectas, rojizas cuando nuevas. Hojas sésiles o con peciolo muy cortos. Flores marginales liguladas, las centrales tubulares, amarillo intensas. Su fruto es un aquenio. Florece en primavera y principios del verano.

Crece en las laderas húmedas de las quebradas cerca de cursos o depósitos de agua.

Se distribuye entre la Región del Biobío y la Región de Aysén

***Laurelia sempervirens*:** Es un árbol grande, que alcanza hasta 30 m de altura y 2 m de diámetro, de hoja perenne con corteza lisa, de color amarillo pálido. La corteza se agrieta cuando viene el envejecimiento, en placas más o menos circulares. La madera y las hojas son muy aromáticas. Las hojas de color verde brillante están dispuestas en pares opuestos, y son de forma oblonga, estrechadas en la base. Las hojas son coriáceas, brillantes, y de alrededor de 5 a 10 centímetros de largo y 2.5 a 5 centímetros.

Se distribuye desde la Región de O'Higgins hasta la Región de los Lagos.

***Fascicularia bicolor*:** Hierba terrestre o epífita, sin tallo o uno corto, hojas numerosas densamente rosuladas, lineares, de hasta un metro. Gradualmente atenuadas hacia el ápice punzante, rígido. Inflorescencia capitada, terminal, sésil, más o menos globosa, con numerosas flores rodeadas de brácteas. Flores hermafroditas actinomorfas, sépalos libres, coriáceos, ovalados a oblongos.

Crece entre las Regiones del Maule hasta la región de los Lagos.

***Sophora cassioides*:** Es un árbol tronco recto, que puede alcanzar hasta unos 10 m de altura. Su corteza es gris y puede ser lisa o agrietada. Tiene hojas compuestas imparipinnadas, de unos 10 cm de longitud y que pueden estar formadas por entre 9 y 17 folíolos de forma redondeada.

Produce flores zigomorfas amarillas agrupadas en racimos colgantes y su fruto es una legumbre alada verde-amarillenta con estrangulaciones entre cada septo. Crece en lugares sombríos y húmedos.

Se distribuye desde la Región de O'Higgins hasta la Región de los Lagos.

***Lardizabala bitermata*:** Liana dioica con tallos ramificados de hasta 20 cm. Flores color púrpura, las masculinas en racimo y las femeninas solitarias. Fruto granuloso, cilíndrico-globoso, de alrededor de 5 cm de largo, amarillento.

Crece entre las Regiones de Valparaíso y la Región de los Ríos. También en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Lopageria rosea*:** Arbusto ramoso, tallo voluble, articulado, de hasta 6m de altura. Hojas alternas, lanceolado-ovaladas, de hasta 12 cm de largo, base cordada, coriáceas con 3-5 nervios paralelos. Flores de colores blanco marfil, rosado a rojo. Su fruto es una baya ovalado-oblonga a esférica, lisa, acumunada, verde a amarilla, con numerosas semillas, pulpa, blanca, dulce.

Las poblaciones naturales se distribuyen entre las Regiones de Valparaíso y la Región de los Lagos.

***Chusquea valdiviensis*:** Quila de hoja ancha es una especie botánica de bambú del género Chusquea, que crece en ambientes de selva valdiviana.

Tallos de 1-3 cm de diámetro, doblados, divididos, de 2-10 m de longitud, a menudo creciendo trepada sobre árboles y arbustos, llegando incluso a 20 m y más de alto. Las vainas foliares varían entre 10-25 cm de longitud.

Los caracteres vegetativos de diagnóstico de acuerdo con Matthei (1997) serían sus ramificaciones dobladas en su base en 90-180° con respecto al tallo, las innovaciones extravaginales de los tallos nuevos; hojas de 1-2,5 cm de ancho.

Es una especie distribuida principalmente entre las regiones de la Araucanía y de los Lagos.

9.4.2.3. Resultados Vegetación

Debemos precisar que para los resultados en terreno de la vegetación consideramos tan solo el entorno de las Subestaciones Ciruelos y Pichirropulli ya que la franja de seguridad para el Proyecto Línea 2x 220 Ciruelos – Pichirropulli se encuentra en etapa de construcción por lo tanto en etapa de despeje de la franja de protección que posee un ancho variable de 40-50m.

- Subestación Ciruelos:

Se encuentra rodeada de una plantación forestal de *Eucaliptus globulus*. (Unidad de vegetación 1).

- Subestación Pichirropulli

Aproximadamente un tercio del área corresponde a Bosque Nativo y los dos tercios restantes corresponden a Pradera antropizada utilizada para la ganadería (Unidades de vegetación 3 y 2).

En el área de estudio es posible distinguir 3 unidades de vegetación, dos de ellas presentan alto grado de intervención antrópica principalmente por pastoreo y plantaciones forestales (Unidades de Vegetación 3 y 1). La unidad de vegetación N° 2 corresponde a bosque Nativo.

- Unidad de vegetación 1: Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus*

El área comprendida por esta unidad de vegetación es de aproximadamente 2.8 hectáreas (Figura N° 12 y Figura N° 13).



Figura N° 12. Imagen Google Earth (18/03/2016) representando la Unidad de vegetación N°1 Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus* (UV1) al interior del perímetro determinado como área de influencia de la subestación Ciruelos.



Figura N° 13. Unidad de vegetación 1 Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*.

El estrato arbóreo está dominado por la presencia de *Eucalyptus globulus*, el estrato arbustivo por *Aristotelia chilensis* en los claros de bosque y en el estrato herbáceo por asterácea introducidas y poaceas también introducidas (Figura N° 14).

	
a) Cobertura de suelo <i>hipochaeris glabra</i>, <i>taxacum officinale</i>, <i>Avena barbata</i>	b) Especies nativas e introducidas: <i>Aristotelia chilensis</i>, <i>Avena barbata</i>, <i>Rosa rubiginosa</i>
	
c) <i>Aristotelia chilensis</i> en un claro de bosque	d) <i>Blechnum hastatum</i> helecho centro de bosque

Figura N° 14. Algunas especies registradas en unidad de vegetación N°1

La abundancia de especies en la unidad de vegetación N°1 se registra en la Tabla N° 10.

Tabla N° 10. Abundancia de especies en unidad de vegetación 1 calculada a través de escala Dafor

Especie	Abundancia
<i>Eucaliptus globulus</i>	5
<i>Aristotelia chilensis</i>	1
<i>Blechnum hastatum</i>	1
<i>Hipochaeris glabra</i>	2
<i>Taraxacum officinale</i>	2
<i>Rosa rubiginosa</i>	1
<i>Plantago lanceolata</i>	2

Especie	Abundancia
<i>Plantago major</i>	1
<i>Rubus constrictus</i>	1
<i>Rumex acetosella</i>	1
<i>Trifolium repens</i>	1
<i>Cisuss striata</i>	1
<i>Cytisus mospessulanus</i>	1
<i>Avena barbata</i>	2
<i>Trifolium repens</i>	1

- Unidad de vegetación 2: Bosque nativo

Bosque Nativo de Canelo y Ñirre. : El área comprendida por ésta unidad se presenta en la figura... y está determinada por un sector (20%) del perímetro de 50 metros alrededor de la subestación eléctrica Pichirropulli (Figura N° 15).



Figura N° 15. Imagen Google Earth (18/03/2016) representando la Unidad de vegetación N°2 Bosque Nativo de Canelo y Ñirre (UV2) al interior del perímetro determinado como área de influencia de la subestación Pichirropulli.

El estrato arbóreo está dominado por la presencia de *Drymis winteri* y *N. dombeyi* con numerosos representantes del bosque caducifolio de Valdivia (*N.obliqua*, *A.punctatum*, *L. sempervirens*, etc.) (Figura N° 16). Las lianas se encuentran presentes al igual que numerosas copihueras y helechos (*Blechnum hastatum*). Los claros del bosque dan paso a especies colonizadoras como *Aristotelia chilensis* y *Cytisus mospessulanus*. En las áreas con mayor insolación aparece *Maytenus boaria*. En los sectores de mayor humedad podemos encontrar juncos y *Chusquea valdiviensis*. La abundancia de las especies registradas se ve reflejada en la Tabla N° 11.



Figura N° 16. Unidad de vegetación N°2 Bosque Nativo de Canelo y Ñirre

Se ha registrado al interior del bosque una Bromeliacea: *Fascicula bicolor* creciendo como epífita. Varios ejemplares de *N. antártica* y también *Lopageria rosea* (Figura N° 17).

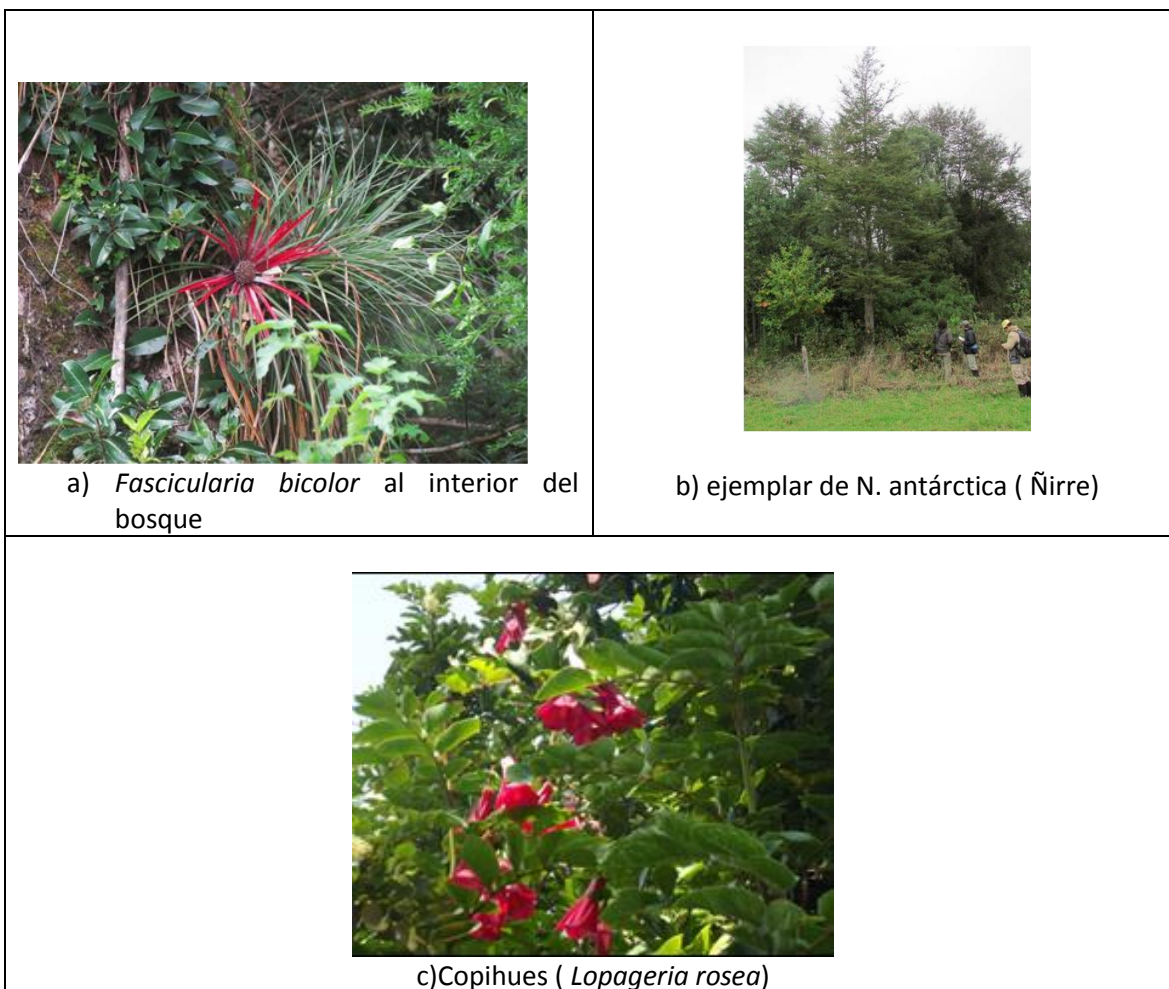


Figura N° 17. Algunas especies registradas en la unidad de vegetación N° 2

Tabla N° 11. Abundancia de especies en unidad de vegetación 2 calculada a través de metodología Dafor

Especie	Abundancia
<i>Nothofagus obliqua</i>	1
<i>Drimys winteri</i>	2
<i>Myrceugenia exsucca</i>	1
<i>Maitenus boaria</i>	2
<i>Lomatia hirsuta</i>	1
<i>Laurelia sempervirens</i>	1
<i>Luma apiculata</i>	1
<i>Nothofagus antarctica</i>	2
<i>Embotruim coccineum</i>	1
<i>Aextoxicon punctatum</i>	1
<i>Gevuina avellana</i>	1
<i>Myrceugenia ovata</i>	1
<i>Aristotelia chilensis</i>	1

Especie	Abundancia
<i>Raphithamnus spinosus</i>	1
<i>Sophora microphyllabuxifolia</i>	1
<i>Berberis darwini</i>	1
<i>Gaultheria phillyreifolia</i>	1
<i>Ugni molinae</i>	1
<i>Rubus constrictus</i>	1
<i>Teline monspessulana</i>	1
<i>Rosa moschata</i>	1
<i>Lardizabala biternata</i>	2
<i>Lopageria rosea</i>	2
<i>Cissus striata</i>	2
<i>Boquilla trifoliata</i>	2
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1
<i>Blechnum hastatum</i>	2
<i>Chusquea valdiviensis</i>	2
<i>Tristerix tetrandus</i>	1
<i>Prunella vulgaris</i>	1
<i>Juncus effesus</i>	1
<i>Uncinia erinacea</i>	1
<i>Fascicularia bicolor</i>	1
<i>Osmorhiza chilensis</i>	1

- Unidad de vegetación 3: Pradera

Pradera constituida principalmente por especies exóticas y dedicadas al pastoreo.

Esta unidad de vegetación comprende un área de aproximada de 0.8 Hectáreas (Figura N° 18). Cabe destacar que al interior de esa área de influencia se localiza la instalación de faenas de la S/E en construcción.



Figura N° 18. Imagen Google Earth (18/03/2016) representando la Unidad de vegetación N°3 Pradera (UV3) al interior del perímetro determinado como área de influencia de la subestación Pichirropulli.

La unidad de vegetación 3 está constituida principalmente por poaceas (especies dominantes) de origen introducido (Tabla N° 12), en la periferia y para delimitar se encuentran cercos vivos de zarzamora (Figura N° 19), especie también introducida. En las áreas más húmedas se aprecia la presencia de *Juncus effesus*.

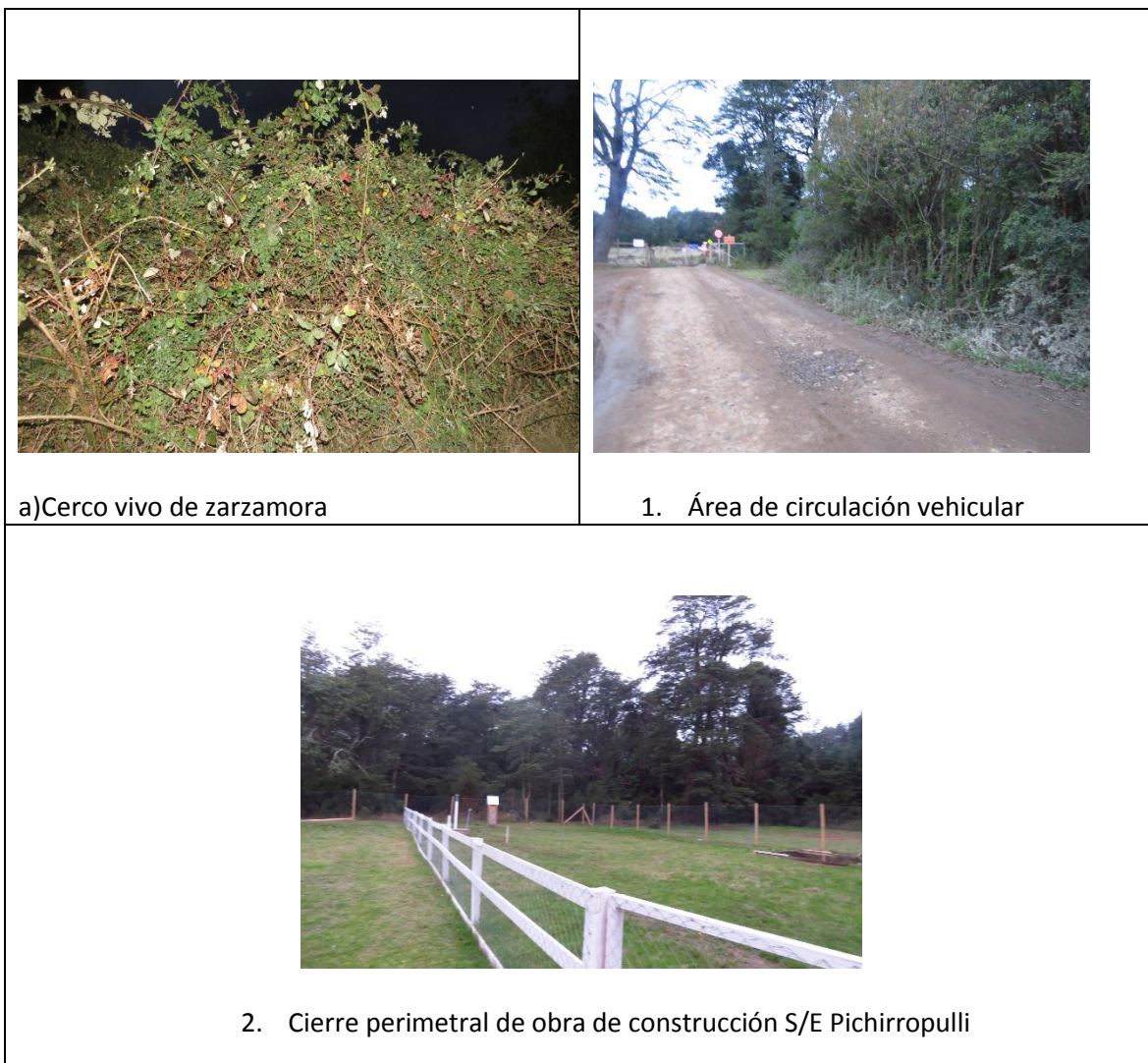


Figura N° 19. Áreas representativas de la unidad de vegetación 3 y cerco vivo de zarzamora

Tabla N° 12. Abundancia de especies en unidad de vegetación N° 3 calculada a través de metodología Dafor.

Especie	Abundancia
<i>Hypochoeris glabra</i>	1
<i>Hypochoeris radiata</i>	1
<i>Lotus pedunculatus</i>	2
<i>Ranunculus repens</i>	1
<i>Rosa rubiginosa</i>	1
<i>Rubus constrictus</i>	1
<i>Avena barbata</i>	2
<i>Lolium perenne</i>	1

Especie	Abundancia
<i>Poa sp.</i>	2
<i>Agrostis spp.</i>	1
<i>Holmus lanatus</i>	1
<i>Solanun crispum</i>	1
<i>Discaria serratifolia</i>	1
<i>Juncus effesus</i>	1
<i>Aristotelia chilensis</i>	1
<i>Genista monspessulana</i>	1
<i>Plantago major</i>	1
<i>Plantago lanceolata</i>	1
<i>Raphanus sativus</i>	1
<i>Rumex acetosella</i>	1
<i>Taraxacum officinale</i>	1
<i>Trifolium repens</i>	1

9.4.3. Determinación Área de influencia para Flora y Vegetación

El AI es el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

Determinación: El área de influencia definida para el componente flora y vegetación corresponde al sector donde se emplazará el trazado del segundo circuito y el área de emplazamiento de las subestaciones Ciruelos y Pichirropulli, considerando un buffer de 50 metros para la línea, y que corresponde al área máxima dentro de la que se contempla la faja de servidumbre. Para el proyecto Línea 2x220KV Ciruelos-Pichirropulli.

Justificación: El área de influencia considerada para el componente Flora y Vegetación ha sido definida en función de la intervención de las obras permanentes y temporales, las cuales son las mismas presentadas en el EIA del Proyecto “Línea 2x220 KV Ciruelos- Pichirropuli” que se encuentra con RCA aprobada N° 025/2015 y en etapa de construcción. La ampliación de la Sub Estación Ciruelos también cuenta con Resolución de Calificación Ambiental aprobada (RCA 113/2014). En tanto la sub Estación Pichirropulli se encuentra en etapa de construcción.

Dado que durante la fase de construcción del proyecto Línea 2x220 KV Ciruelos- Pichirropuli se está realizando la corta y despeje de la vegetación en los sectores asociados a la habilitación de las áreas de emplazamiento y construcción de las obras se estima que no se generará una mayor disminución de la superficie de vegetación.

Descripción general: En una fracción del área de influencia se evidencia una alta antropización por cultivos monoespecíficos (plantaciones forestales de 100 hectáreas) de importancia económica, áreas de pastoreo para la ganadería bovina y cultivos agrícolas. Otra fracción permanece con una

baja antropización y ella corresponde a formaciones vegetales de bosque nativo, específicamente a Bosque templado Valdiviano 140 hectáreas. Cabe destacar que un porcentaje importante ya ha sido despejado (bosque nativo y plantaciones forestales).

El proyecto no impacta durante ninguna de las etapas del proyecto la flora y vegetación nativa y endémica del área de influencia del mismo ya que tanto la franja de seguridad ocupada por la línea de alta tensión eléctrica como el área ocupada por las Subestaciones Ciruelos y Pichirropulli se encuentran evaluadas y con RCA favorables. (Medidas de mitigación como 13 corredores biológicos, medida voluntaria reforestación superior a la exigencia legal).

La Figura N° 20 y la Figura N° 21 muestran el área de influencia para la componente flora y vegetación del área de estudio, en ella también es posible apreciar una de las medidas de mitigación establecida en el EIA del Proyecto Líneas 2x220 Ciruelos- Pichirropulli” como es el establecimiento de 13 corredores biológicos dentro del trazado de la línea de transmisión eléctrica, los cuales fueron determinados en los puntos críticos como es el área del paisaje del río San Pedro.

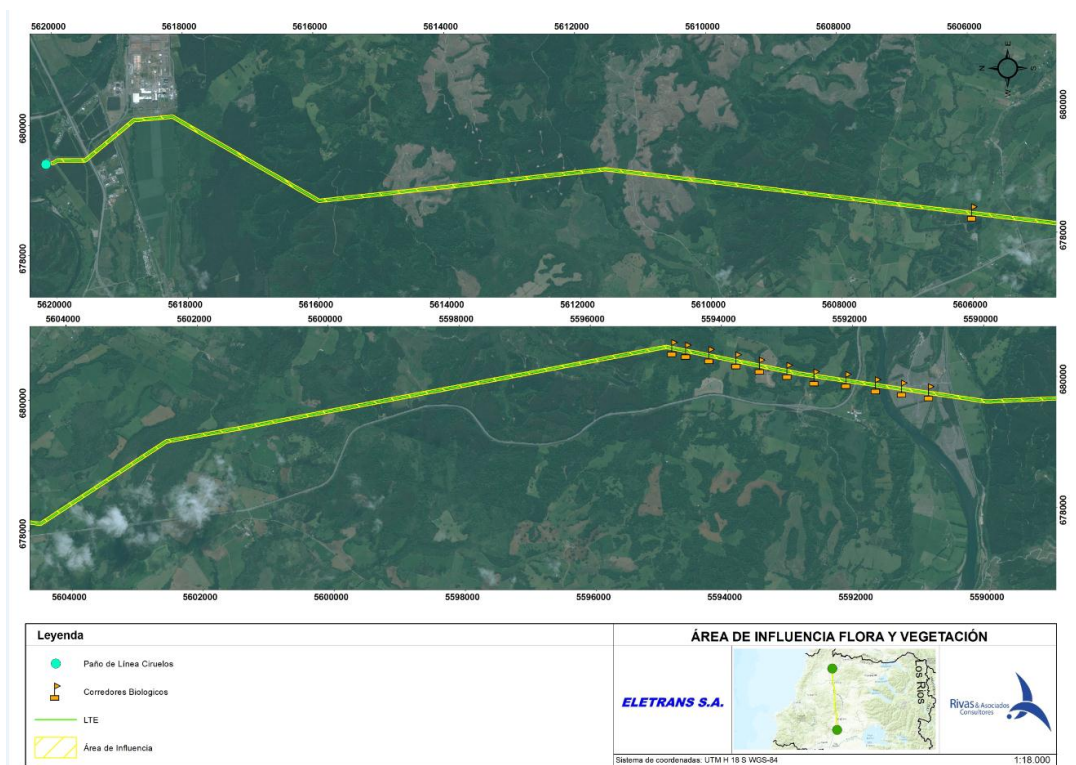


Figura N° 20. Área de Influencia de flora y vegetación para el proyecto “Obras complementarias Línea 2x220KV Ciruelos – Pichirropulli”.

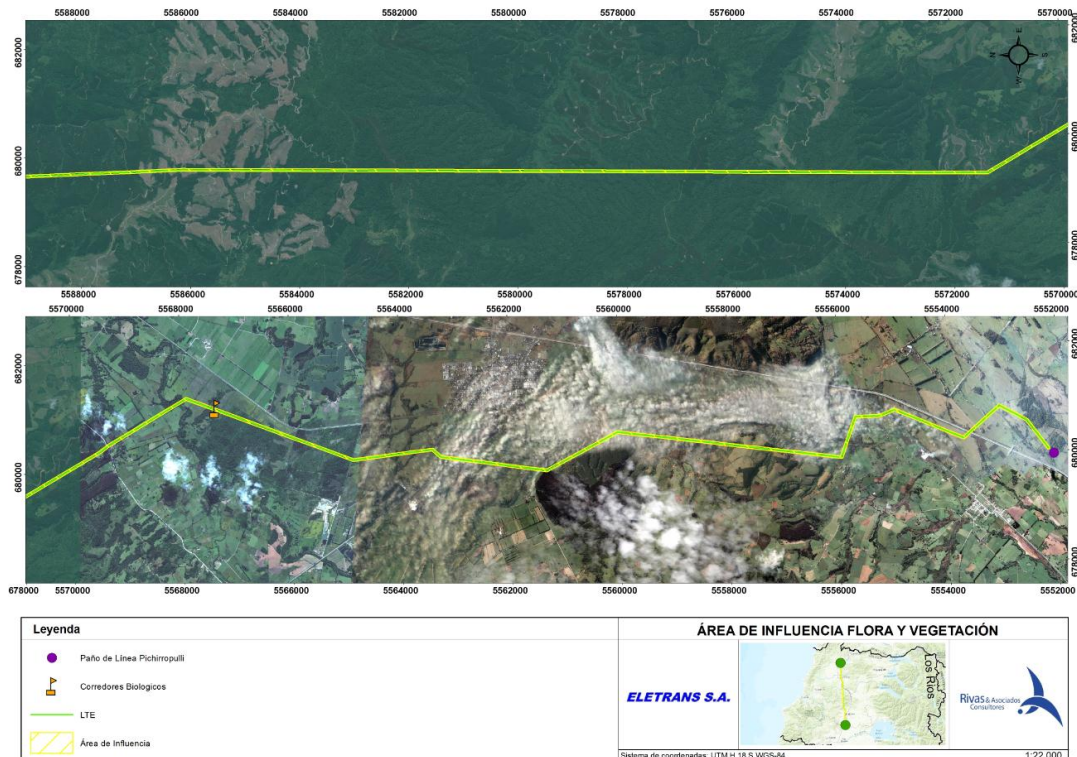


Figura N° 21. Área de Influencia de flora y vegetación para el proyecto “Obras complementarias Línea 2x220KV Ciruelos – Pichirropulli”.

9.4.4. Conclusión

Tanto el área requerida para la instalación del segundo circuito del proyecto obras complementarias Línea 2x 220 KV Ciruelos – Pichirropulli como el área necesaria para las obras complementarias a realizarse en las subestaciones eléctricas Ciruelos y Pichirropulli se encuentran estudiadas y liberadas ambientalmente desde el punto de vista de la flora y la vegetación ya que se utilizará la misma área ,infraestructura y Subestaciones que el proyecto Línea 2x 220 KV Ciruelos –Pichirropulli que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental favorable (RCA 025/2015) . Además se encuentra construida la subestación Ciruelos y cuenta con Resolución de Calificación Ambiental favorable (RCA 113/2014) lo cual implica que no habrá afectación a la flora y la vegetación en el área del proyecto ya que en gran parte ha sido despejada.

El área de influencia del proyecto ha sido determinada como la misma franja de seguridad de 50 metros que es el ancho máximo de la misma en el trazado del proyecto Línea 2 x 220 KV Ciruelos-Pichirropulli en lugares que presentan bosque.

Se ha realizado un levantamiento de información complementaria de flora y Vegetación sólo en las Subestaciones Ciruelos y Pichirropulli registrando la presencia de gran parte de las especies determinadas para la Línea de base para el Proyecto “Línea 2 x 220 KV Ciruelos –Pichirropulli”.

En este contexto se han registrado 52 especies de plantas vasculares pertenecientes a 31 familias y de variadas forma de crecimiento. El 52% corresponde a especies nativas, 13% corresponde a especies endémicas, 33% a especies introducidas y un 2% corresponde a especies indeterminadas.

Las especies endémicas registradas son de amplia distribución.

Considerando la vegetación presente en el área de las subestaciones Ciruelos y Pichirropulli, se ha establecido la presencia de tres unidades de vegetación

Unidad de Vegetación N°1 (Subestación Ciruelos): Plantación Forestal de *Eucaliptus globulus*.

Unidad de vegetación N°2 (Subestación Pichirropulli): Bosque nativo de Canelo y Ñire.

Unidad de vegetación N°3 (Subestación Pichirropulli): Pradera.

Es importante recalcar que la Subestación Ciruelos ya se encuentra construida y por lo tanto no habrá afectación a la Flora y vegetación circundante, la Subestación Pichirropulli se encuentra en etapa de construcción y ya ha sido despejada de vegetación por lo mismo ya no habrá afectación a la flora y la vegetación en estas áreas.

9.4.5. Referencias

- Benoit, I. 1989. Libro rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago. Chile. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural - N° 47. 1998. Santiago de Chile. 146 pp.
- Donoso, C. 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N°. 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO) (Publicación FAO Chile).
- Donoso, C. 1992. Ecología Forestal, el bosque y su medio ambiente. Editorial Universitaria. Santiago. 369 pp.
- Donoso, C., 1998. Árboles Nativos de Chile. Ediciones Universidad Austral de Chile. Chile. 116pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- Hernández, J. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Manual para el Servicio Agrícola y Ganadero, Gobierno de Chile. 37 pp.
- Hoffmann, A. 1998. Flora Silvestre de Chile, Zona Central. Edición 4. Fundación Claudio Gay. Santiago. 254p.

-Leubert, F. y Plischoff. 2005. Sinopsis Bioclimático y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.

-Matthei, O. Manual de las malezas que crecen en Chile, Santiago, Chile, 545 pp

-Marticorena C., Rodríguez R. (Eds.) 1995. Flora de Chile, Vol. 1 Pteridophyta-Gymnospermae. Editorial Universidad de Concepción. Concepción. 351 pp.

-Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.

-Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

-Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

-Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.

-Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 2012a. Decreto Supremo 33/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.

-Ministerio de Medio Ambiente. (MMA) 2012b. Decreto Supremo 41/2012 Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, Sexto Proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Miércoles 11 de Abril de 2012.

-Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 2012c. Decreto Supremo 42/2012 Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, Séptimo Proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Miércoles 11 de Abril de 2012.

-Rodríguez, R., Matthei, O., Quezada, M. 1983. Flora Arbórea de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. Concepción. 406 pp.

- Linkografía

-http://www.lib.udec.cl/archivos_descargas_pdf/Manual_de_Plantas_Invasoras_del_Centro-Sur_de_Chile.pdf

-http://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1368741650LibroLey_Bosque_NativoReglamentos.pdf

- <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112323/tesis.pdf?sequence=2>
- software Google Earth
- <http://www.Mma.gob.cl>
- file:///C:/Users/Capacitacion/Downloads/ERB_Los%20Rios_2010%20(2).pdf